

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 8

25 Martie 2026

6 Derivarea și integrarea numerică

- problema principală a analizei matematice computaționale este de a calcula derivatele și integralele funcțiilor
- sunt două direcții care pot fi urmate pentru astfel de probleme, calculul numeric și calculul simbolic
- le vom discuta pe amândouă în acest capitol, dar vom da cele mai multe detalii despre problemele de calcul numeric
- atât derivatele cât și integralele au definiții matematice clare, dar tipul de răspuns dorit de către utilizator depinde adeseori de felul în care funcțiile sunt specificate
- derivatele unor funcții ca $f(x) = \sin x$ constituie subiectul analizei matematice introductive
- dacă funcția este cunoscută în termeni de funcții elementare, de exemplu $f(x) = \sin^3(x^{\tan x} \cosh x)$, a treia derivată a sa poate fi găsită mai repede folosind metode ale calculului simbolic, unde regulile analizei matematice sunt implementate în calculator
- același lucru este valabil și pentru primitive, în cazul în care răspunsul poate fi exprimat în termeni de funcții elementare

6 Derivarea și integrarea numerică

- în practică, există alte două moduri în care poate fi cunoscută o funcție
- o funcție poate fi specificată în formă de listă tabulară, de exemplu, o listă $\{(t_1, T_1), \dots, (t_n, T_n)\}$ de perechi moment de timp/temperatură măsurate într-un experiment, probabil la momente de timp egal depărtate
- în acest caz, găsirea derivatei și a primitivei folosind doar regulile elementare ale analizei matematice este imposibilă
- în fine, o funcție poate fi specificată ca ieșirea unui experiment sau unei simulări pe calculator, a căror intrare este specificată de utilizator
- în ultimele două cazuri, metodele calculului simbolic nu pot fi aplicate, și derivarea și integrarea numerică sunt necesare pentru a rezolva problema

6.1 Derivarea numerică

- pentru început, vom dezvolta formule cu diferențe finite pentru aproximarea derivatelor
- în anumite cazuri, acesta este scopul calculului
- aceste formule pot fi folosite pentru a discretiza ecuații diferențiale ordinare și cu derivate parțiale

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- prin definiție, derivata lui $f(x)$ într-un punct x este

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad (1)$$

dacă limita există

- aceasta conduce la o formulă folositoare pentru aproximarea derivatei în x
- Teorema lui Taylor spune că dacă f este de două ori continuu derivabilă, atunci

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c), \quad (2)$$

unde c este între x și $x+h$

- ecuația (2) implică următoarea formulă:

Algoritmul 1 (Formula cu diferențe înainte cu două puncte)

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(c), \quad (3)$$

unde c este între x și $x+h$.

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- într-un calcul finit, nu putem lua limita din (1), dar (3) implică faptul că raportul va aproxima derivata dacă h este mic
- folosim (3) pentru a calcula aproximarea

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad (4)$$

tratând ultimul termen din (3) ca fiind eroarea

- deoarece eroarea produsă de aproximare este proporțională cu incrementul h , putem face eroarea mică făcând pe h mic
- formula cu diferențe înainte cu două puncte este o metodă de ordinul întâi pentru aproximarea primei derivate
- în general, dacă eroarea este $O(h^n)$, numim formula o aproximare de **ordinul n**
- o chestiune subtilă în legătură cu numirea formulei ca fiind de ordinul întâi este că c depinde de h
- ideea ordinului întâi este că eroarea trebuie să fie proporțională cu h când $h \rightarrow 0$
- când $h \rightarrow 0$, c este o țintă în mișcare, și, ca urmare, constanta de proporționalitate se schimbă

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- dar câtă vreme f'' este continuă, constanta de proporționalitate $f''(c)$ tinde către $f''(x)$ când $h \rightarrow 0$, dând legitimitate numirii formulei ca fiind de ordinul întâi

Exemplul 1

- folosiți formula cu diferențe înainte cu două puncte cu $h = 0.1$ pentru a aproxima derivata lui $f(x) = 1/x$ în $x = 2$
- formula cu diferențe înainte cu două puncte (4) poate fi evaluată pentru a da

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{1}{2.1} - \frac{1}{2}}{0.1} \approx -0.2381.$$

- diferența între această aproximare și derivata corectă $f'(x) = -x^{-2}$ în $x = 2$ este eroarea

$$-0.2381 - (-0.2500) = 0.0119.$$

- comparăm această valoare cu eroarea prezisă de către formulă, care este $hf''(c)/2$ pentru un anumit c între 2 și 2.1

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- deoarece $f''(x) = 2x^{-3}$, eroarea trebuie să fie între

$$(0.1)2^{-3} \approx 0.0125 \text{ și } (0.1)(2.1)^{-3} \approx 0.0108,$$

ceea ce este consistent cu rezultatul nostru

- totuși, această informație nu este de obicei disponibilă
- o formulă de ordinul doi poate fi dedusă folosind o strategie mai avansată
- potrivit Teoremei lui Taylor, dacă f este de trei ori continuu derivabilă, atunci

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(c_1)$$

și

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(c_2),$$

unde $x-h < c_2 < x < c_1 < x+h$

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- scăzând cele două ecuații rezultă în următoarea formulă cu trei puncte cu un termen de eroare explicit:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{12}f'''(c_1) - \frac{h^2}{12}f'''(c_2). \quad (5)$$

- pentru a fi mai preciși în legătură cu termenul de eroare pentru noua formulă, vom folosi următoarea teoremă:

Teorema 1 (Teorema valorii intermediare generalizată)

Fie f o funcție continuă pe intervalul $[a, b]$. Fie $x_1, \dots, x_n$ puncte din $[a, b]$, și $a_1, \dots, a_n > 0$. Atunci există un număr c între a și b astfel încât

$$(a_1 + \dots + a_n)f(c) = a_1f(x_1) + \dots + a_nf(x_n). \quad (6)$$

- fie $f(x_i)$ minimul și $f(x_j)$ maximul dintre cele n valori ale funcției

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- atunci

$$a_1 f(x_i) + \cdots + a_n f(x_i) \leq a_1 f(x_1) + \cdots + a_n f(x_n) \leq a_1 f(x_j) + \cdots + a_n f(x_j)$$

implică

$$f(x_i) \leq \frac{a_1 f(x_1) + \cdots + a_n f(x_n)}{a_1 + \cdots + a_n} \leq f(x_j).$$

- din Teorema valorii intermediare, există un număr c între x_i și x_j , astfel încât

$$f(c) = \frac{a_1 f(x_1) + \cdots + a_n f(x_n)}{a_1 + \cdots + a_n},$$

și (6) este satisfăcută

- Teorema 1 ne spune că putem combina ultimii doi termeni din (5), pentru a obține formula de ordinul doi:

Algoritmul 2 (Formula cu diferențe centrate cu trei puncte)

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(c), \quad (7)$$

unde $x-h < c < x+h$.

6.1.1 Formule cu diferențe finite

Exemplul 2

- folosiți formula cu diferențe centrate cu trei puncte cu $h = 0.1$ pentru a aproxima derivata lui $f(x) = 1/x$ în $x = 2$
- formula cu diferențe centrate cu trei puncte poate fi aplicată astfel:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = \frac{\frac{1}{2.1} - \frac{1}{1.9}}{0.2} \approx -0.2506.$$

- eroarea este 0.0006, o îmbunătățire față de formula cu diferențe înainte cu două puncte din Exemplul 1
- formule de aproximare pentru derivate de ordin superior pot fi obținute în același fel
- de exemplu, dezvoltările în serie Taylor

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(iv)}(c_1)$$

6.1.1 Formule cu diferențe finite

- și

$$f(x - h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(iv)}(c_2),$$

unde $x - h < c_2 < x < c_1 < x + h$ pot fi adunate pentru a elimina termenii în care apare prima derivată, pentru a da

$$f(x + h) + f(x - h) - 2f(x) = h^2f''(x) + \frac{h^4}{24}f^{(iv)}(c_1) + \frac{h^4}{24}f^{(iv)}(c_2).$$

- folosind Teorema 1 pentru a combina termenii de eroare și împărțind cu h^2 , obținem următoarea formulă:

Algoritmul 3 (Formula cu diferențe centrate cu trei puncte pentru derivata a doua)

$$f''(x) = \frac{f(x - h) - 2f(x) + f(x + h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(iv)}(c), \quad (8)$$

pentru un anumit c între $x - h$ și $x + h$.

6.1.2 Extrapolarea

- să presupunem că avem o formulă de ordinul n $F(h)$ pentru aproximarea unei cantități date Q
- acest ordin înseamnă că

$$Q \approx F(h) + Kh^n,$$

unde K este aproximativ constant pentru intervalul de valori ale lui h de care suntem interesați

- un exemplu relevant este

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{f'''(c_h)}{6}h^2, \quad (9)$$

unde am accentuat faptul că punctul necunoscut c_h se află între x și $x+h$, dar depinde de h

- deși c_h nu este constant, dacă funcția f este suficient de netedă și h nu este foarte mare, valorile coeficientului de eroare $f'''(c_h)/6$ nu ar trebui să varieze prea mult față de $f'''(x)/6$
- într-un astfel de caz, anumite calcule pot fi folosite pentru a transforma formula de ordinul n într-una de ordin superior

6.1.2 Extrapolarea

- deoarece știm că ordinul formulei $F(h)$ este n , dacă aplicăm formula din nou cu $h/2$ în loc de h , eroarea ar trebui să se reducă de la o constantă înmulțită cu h^n la o constantă înmulțită cu $(h/2)^n$, adică să fie redusă cu un factor de 2^n
- cu alte cuvinte, ne așteptăm ca

$$Q - F(h/2) \approx \frac{1}{2^n}(Q - F(h)). \quad (10)$$

- ne bazăm pe presupunerea că K este relativ constant
- observăm că (10) poate fi ușor rezolvat pentru a găsi cantitatea Q pe care vrem s-o aproximăm, dând astfel formula:

Algoritmul 4 (Formula de extrapolare pentru ordinul n)

$$Q \approx \frac{2^n F(h/2) - F(h)}{2^n - 1}. \quad (11)$$

- aceasta este formula de **extrapolare** pentru $F(h)$
- extrapolarea, uneori numită **extrapolare Richardson**, ne dă de obicei o aproximare a lui Q de ordin superior lui $F(h)$

6.1.2 Extrapolarea

- pentru a înțelege de ce, presupunem că formula de ordinul n $F_n(h)$ poate fi scrisă astfel:

$$Q = F_n(h) + Kh^n + O(h^{n+1}).$$

- atunci înjumătățirea lui h ne dă

$$Q = F_n(h/2) + K\frac{h^n}{2^n} + O(h^{n+1}),$$

și versiunea extrapolată, pe care o vom nota $F_{n+1}(h)$, va satisface

$$\begin{aligned} F_{n+1}(h) &= \frac{2^n F_n(h/2) - F_n(h)}{2^n - 1} \\ &= \frac{2^n (Q - Kh^n/2^n - O(h^{n+1})) - (Q - Kh^n - O(h^{n+1}))}{2^n - 1} \\ &= Q + \frac{-Kh^n + Kh^n + O(h^{n+1})}{2^n - 1} = Q + O(h^{n+1}). \end{aligned}$$

- prin urmare, $F_{n+1}(h)$ este (cel puțin) o formulă de ordinul $n + 1$ pentru aproximarea cantității Q

6.1.2 Extrapolarea

Exemplul 3

- aplicați formula de extrapolare pentru (9)
- pornim cu formula de ordinul doi cu diferențe centrate $F_2(h)$ pentru derivata $f'(x)$
- formula de extrapolare (11) ne dă o nouă formulă pentru $f'(x)$ sub forma

$$\begin{aligned} F_4(x) &= \frac{2^2 F_2(h/2) - F_2(h)}{2^2 - 1} \\ &= \frac{1}{3} \left[4 \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h} - \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h} \right] \\ &= \frac{f(x - h) - 8f(x - h/2) + 8f(x + h/2) - f(x + h)}{6h}. \quad (12) \end{aligned}$$

- aceasta este o formulă cu diferențe centrate cu cinci puncte
- argumentul anterior garantează că această formulă este cel puțin de ordinul trei, dar se constată că are ordinul patru, deoarece termenii de ordinul trei se anulează

6.1.2 Extrapolarea

- de fapt, deoarece se vede că $F_4(h) = F_4(-h)$, eroarea trebuie să fie aceeași pentru h ca pentru $-h$
- prin urmare, termenii de eroare nu pot fi decât puteri pare ale lui h

Exemplul 4

- aplicați extrapolarea pentru formula derivatei secunde (8)
- din nou, metoda este de ordinul doi, astfel că formula de extrapolare (11) este folosită cu $n = 2$
- formula de extrapolare este

$$\begin{aligned} F_4(x) &= \frac{2^2 F_2(h/2) - F_2(h)}{2^2 - 1} \\ &= \frac{1}{3} \left[4 \frac{f(x + h/2) - 2f(x) + f(x - h/2)}{h^2/4} - \frac{f(x + h) - 2f(x) + f(x - h)}{h^2} \right] \\ &= \frac{-f(x - h) + 16f(x - h/2) - 30f(x) + 16f(x + h/2) - f(x + h)}{3h^2}. \end{aligned}$$

- noua metodă pentru aproximarea derivatelor secunde este de ordinul patru, din același motiv ca în exemplul anterior

6.2 Formule Newton–Cotes pentru integrarea numerică

- calculul numeric al integralelor definite se bazează pe multe dintre metodele pe care deja le-am văzut
- în Capitolele 4 și 5, au fost dezvoltate metode pentru găsirea aproximării cu o funcție a unui set de puncte date, folosind interpolarea și modelarea de tip cele mai mici pătrate
- vom discuta metode pentru **integrarea numerică**, sau **cuadratura**, bazate pe ambele idei
- de exemplu, fiind dată o funcție f definită pe intervalul $[a, b]$, putem desena un polinom de interpolare care să treacă prin anumite puncte de pe graficul lui $f(x)$
- deoarece este simplu să evaluăm integrala definită a unui polinom, acest calcul poate fi folosit pentru a aproxima integrala lui $f(x)$
- aceasta este abordarea Newton–Cotes pentru aproximarea integralelor
- alternativ, am putea să găsim un polinom de grad mic care aproximează bine funcția în sensul celor mai mici pătrate și să folosim integrala ca aproximare, într-o metodă numită cuadratura gaussiană
- ambele abordări vor fi descrise în acest capitol

6.2 Formule Newton–Cotes pentru integrarea numerică

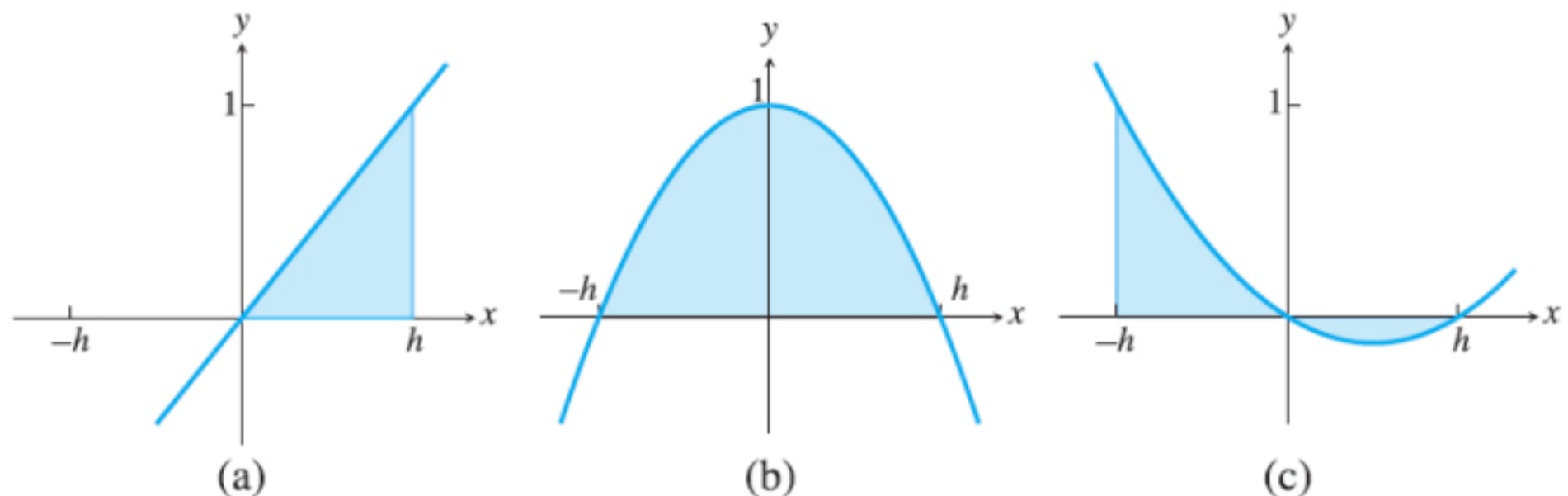


Figura 1: Trei integrale simple (13), (14), și (15). Aria pozitivă netă este (a) $h/2$, (b) $4h/3$, și (c) $h/3$.

6.2 Formule Newton–Cotes pentru integrarea numerică

- pentru a deduce formulele Newton–Cotes, avem nevoie de valorile a trei integrale definite simple, prezentate în Figura 1
- Figura 1(a) prezintă regiunea de sub dreapta care interpolează punctele $(0, 0)$ și $(h, 1)$
- regiunea este un triunghi cu înălțimea 1 și baza h , astfel că aria este

$$\int_0^h \frac{x}{h} dx = \frac{1}{2}h. \quad (13)$$

- Figura 1(b) prezintă regiunea de sub parabola $P(x)$ care interpolează punctele $(-h, 0)$, $(0, 1)$, și $(h, 0)$, care are aria

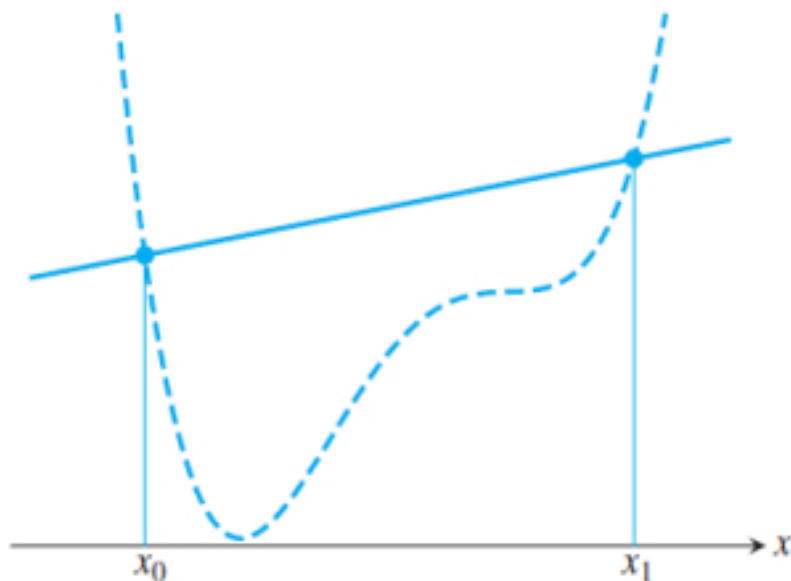
$$\int_{-h}^h P(x) dx = \left[x - \frac{x^3}{3h^2} \right]_{-h}^h = \frac{4}{3}h. \quad (14)$$

- Figura 1(c) prezintă regiunea dintre axa x și parabola care interpolează punctele $(-h, 1)$, $(0, 0)$, și $(h, 0)$, care are aria pozitivă netă

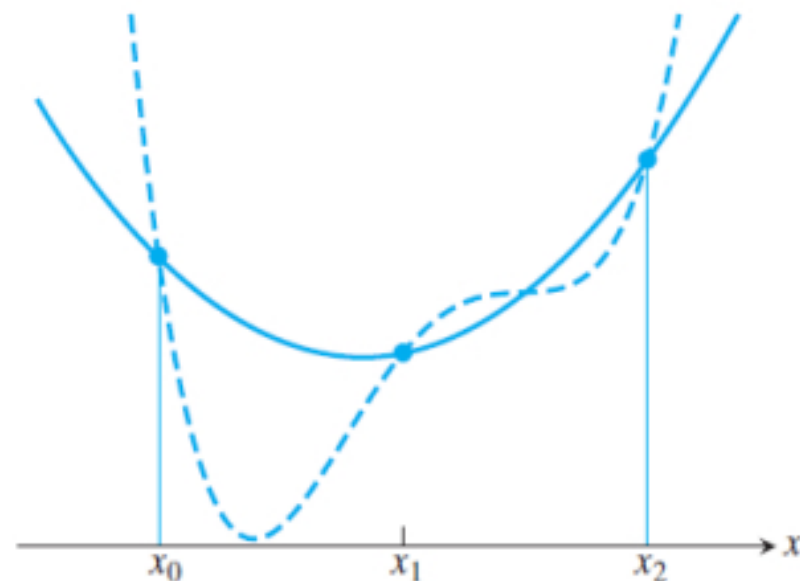
$$\int_{-h}^h P(x) dx = \frac{1}{3}h. \quad (15)$$

6.2.1 Regula trapezului

- Începem cu cea mai simplă aplicare a integrării numerice bazate pe interpolare
- fie $f(x)$ o funcție cu derivată secundă continuă, definită pe intervalul $[x_0, x_1]$, după cum se prezintă în Figura 2(a)



(a)



(b)

Figura 2: Formulele Newton–Cotes sunt bazate pe interpolare. (a) Regula trapezului înlocuiește funcția cu dreapta care interpolează punctele $(x_0, f(x_0))$ și $(x_1, f(x_1))$. (b) Regula lui Simpson folosește parabola care interpolează funcția în trei puncte: $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, și $(x_2, f(x_2))$.

6.2.1 Regula trapezului

- notăm valorile corespunzătoare ale funcției cu $y_0 = f(x_0)$ și $y_1 = f(x_1)$
- considerăm un polinom de interpolare de gradul 1 $P_1(x)$ care trece prin (x_0, y_0) și (x_1, y_1)
- folosind formularea Lagrange, găsim că polinomul de interpolare cu termen de eroare este

$$f(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2!} f''(c_x) = P(x) + E(x).$$

- se poate demonstra că „punctul necunoscut” c_x depinde continuu de x
- integrând ambele părți ale acestei formule pe intervalul de interes $[x_0, x_1]$, obținem

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} P(x) dx + \int_{x_0}^{x_1} E(x) dx.$$

- calculând prima integrală, obținem

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} P(x) dx &= y_0 \int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx + y_1 \int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx \\ &= y_0 \frac{h}{2} + y_1 \frac{h}{2} = h \frac{y_0 + y_1}{2}, \end{aligned} \tag{16}$$

6.2.1 Regula trapezului

- unde am definit $h = x_1 - x_0$ ca fiind lungimea intervalului și am calculat integralele folosind faptul (13)
- de exemplu, înlocuind $w = -x + x_1$ în prima integrală, obținem

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx = \int_h^0 \frac{-w}{-h} (-dw) = \int_0^h \frac{w}{h} dw = \frac{h}{2},$$

și a doua integrală, după substituția $w = x - x_0$, este

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx = \int_0^h \frac{w}{h} dw = \frac{h}{2}.$$

- formula (16) calculează aria unui trapez, ceea ce dă numele acestei reguli
- termenul de eroare este

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} E(x) dx &= \frac{1}{2!} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) f''(c(x)) dx \\ &= \frac{f''(c)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx \\ &= \frac{f''(c)}{2} \int_0^h u(u - h) du = -\frac{h^3}{12} f''(c), \end{aligned}$$

unde am folosit Teorema 2, Teorema de medie pentru integrale:

6.2.1 Regula trapezului

Teorema 2 (Teorema de medie pentru integrale)

Fie f o funcție continuă pe intervalul $[a, b]$, și fie g o funcție integrabilă care nu își schimbă semnul pe $[a, b]$. Atunci există un număr c între a și b astfel încât

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx.$$

- am demonstrat:

Algoritmul 5 (Regula trapezului)

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx = \frac{h}{2}(y_0 + y_1) - \frac{h^3}{12}f''(c), \quad (17)$$

unde $h = x_1 - x_0$ și c este între x_0 și x_1 .

6.2.2 Regula lui Simpson

- Figura 2(b) ilustrează **regula lui Simpson**, care este asemănătoare cu regula trapezului, cu excepția faptului că interpolantul de gradul 1 este înlocuit cu o parabolă
- ca mai înainte, putem să scriem integrandul $f(x)$ ca suma dintre parabola de interpolare și eroarea de interpolare:

$$\begin{aligned}f(x) &= y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\&\quad + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{3!} f'''(c_x) \\&= P(x) + E(x).\end{aligned}$$

- integrând, obținem

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} P(x) dx + \int_{x_0}^{x_2} E(x) dx,$$

unde

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_2} P(x) dx &= y_0 \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} dx + y_1 \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} dx \\&\quad + y_2 \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} dx = y_0 \frac{h}{3} + y_1 \frac{4h}{3} + y_2 \frac{h}{3}.\end{aligned}$$

6.2.2 Regula lui Simpson

- am definit $h = x_2 - x_1 = x_1 - x_0$ și am folosit (14) pentru integrala din mijloc și (15) pentru prima și pentru a treia
- termenul de eroare poate fi calculat astfel:

$$\int_{x_0}^{x_2} E(x) dx = -\frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c),$$

pentru un anumit c din intervalul $[x_0, x_2]$, dacă $f^{(iv)}$ există și este continuă

- încheind deducerea, obținem regula lui Simpson:

Algoritmul 6 (Regula lui Simpson)

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) - \frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c), \quad (18)$$

unde $h = x_2 - x_1 = x_1 - x_0$ și c este între x_0 și x_2 .

6.2.2 Regula lui Simpson

Exemplul 5

- aplicați regula trapezului și regula lui Simpson pentru a aproxima

$$\int_1^2 \ln x dx,$$

și găsiți o limită superioară pentru eroarea din aceste aproximări

- regula trapezului estimează că

$$\int_1^2 \ln x dx \approx \frac{h}{2}(y_0 + y_1) = \frac{1}{2}(\ln 1 + \ln 2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0.3466.$$

- eroarea pentru regula trapezului este $-h^3 f''(c)/12$, unde $1 < c < 2$
- deoarece $f''(x) = -1/x^2$, mărimea erorii este cel mult

$$\frac{1^3}{12c^2} \leq \frac{1}{12} \approx 0.0834.$$

6.2.2 Regula lui Simpson

- cu alte cuvinte, regula trapezului ne spune că

$$\int_1^2 \ln x dx = 0.3466 \pm 0.0834.$$

- integrala poate fi calculată exact folosind integrarea prin părți:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \ln x dx &= x \ln x \Big|_1^2 - \int_1^2 dx \\ &= 2 \ln 2 - 1 \ln 1 - 1 \approx 0.386294. \end{aligned} \quad (19)$$

- aproximarea din regula trapezului și limita pentru eroare sunt consistente cu acest rezultat
- regula lui Simpson ne dă estimarea

$$\int_1^2 \ln x dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) = \frac{0.5}{3} \left(\ln 1 + 4 \ln \frac{3}{2} + \ln 2 \right) \approx 0.3858.$$

- eroarea pentru regula lui Simpson este $-h^5 f^{(iv)}(c)/90$, unde $1 < c < 2$

6.2.2 Regula lui Simpson

- deoarece $f^{(iv)}(x) = -6/x^4$, eroarea este cel mult

$$\frac{6(0.5)^5}{90c^4} \leq \frac{6(0.5)^5}{90} = \frac{1}{480} \approx 0.0021.$$

- prin urmare, regula lui Simpson ne spune că

$$\int_1^2 \ln x dx = 0.3858 \pm 0.0021,$$

ceea ce este din nou consistent cu valoarea corectă și mai exactă decât aproximarea din regula trapezului

- o modalitate de a compara reguli de integrare numerică de genul regulii trapezului sau regulii lui Simpson este de a compara termenii de eroare
- această informație este dată de următoarea definiție:

6.2.2 Regula lui Simpson

Definiția 1

Gradul de precizie al unei metode de integrare numerică este cel mai mare întreg k pentru care toate polinoamele de gradul k sau mai mici sunt integrate exact de către metodă.

- de exemplu, termenul de eroare al regulii trapezului, $-h^3 f''(c)/12$, arată că dacă $f(x)$ este un polinom de gradul 1 sau mai mic, eroarea va fi zero, și polinomul va fi integrat exact
- deci gradul de precizie al regulii trapezului este 1
- aceasta este evident din punct de vedere intuitiv din geometrie, deoarece aria de sub o funcție liniară este aproximată exact de un trapez
- este mai puțin evident că gradul de precizie al regulii lui Simpson este trei, dar aceasta este ceea ce arată termenul de eroare din (18)
- baza geometrică a acestui rezultat surprinzător este faptul că o parabolă care intersectează o curbă cubică în trei puncte egal depărtate are aceeași integrală precum curba cubică pe acel interval

6.2.2 Regula lui Simpson

Exemplul 6

- găsiți gradul de precizie al formulei Newton–Cotes de gradul 3, numită **regula 3/8 a lui Simpson**

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx \approx \frac{3h}{8}(y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3).$$

- este suficient să testăm monoamele în ordine
- vom lăsa detaliile pe seama cititorului
- de exemplu, când $f(x) = x^2$, verificăm identitatea

$$\frac{3h}{8}(x^2 + 3(x+h)^2 + 3(x+2h)^2 + (x+3h)^2) = \frac{(x+3h)^3 - x^3}{3},$$

ultima fiind integrala corectă a lui x^2 pe $[x, x+3h]$

- egalitatea are loc pentru 1, x , x^2 , x^3 , dar nu are loc pentru x^4
- prin urmare, gradul de precizie al regulii este 3

6.2.2 Regula lui Simpson

- regula trapezului și regula lui Simpson sunt exemple de formule Newton–Cotes „închise”, deoarece ele includ evaluări ale integrandului la capetele intervalului
- formulele Newton–Cotes deschise sunt folositoare în situații în care acest lucru nu este posibil, de exemplu, când aproximăm o integrală improprie
- vom discuta formulele deschise în Subsecțiunea 6.2.4

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

- regula trapezului și regula lui Simpson sunt limitate să opereze pe un singur interval
- desigur, de vreme ce integralele definite sunt aditive pe subintervale, putem evalua o integrală prin împărțirea intervalului în mai multe subintervale, aplicarea regulii separat pe fiecare, și totalizarea rezultatelor
- această strategie se numește **integrare numerică compusă**
- regula trapezului compusă este pur și simplu suma aproximărilor date de regula trapezului pe subintervale adiacente, sau **paneluri**
- pentru a aproxima

$$\int_a^b f(x)dx,$$

considerăm o grilă de puncte egal depărtate

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{m-2} < x_{m-1} < x_m = b$$

de-a lungul axei orizontale, unde $h = x_{i+1} - x_i$ pentru orice i , după cum se arată în Figura 3

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

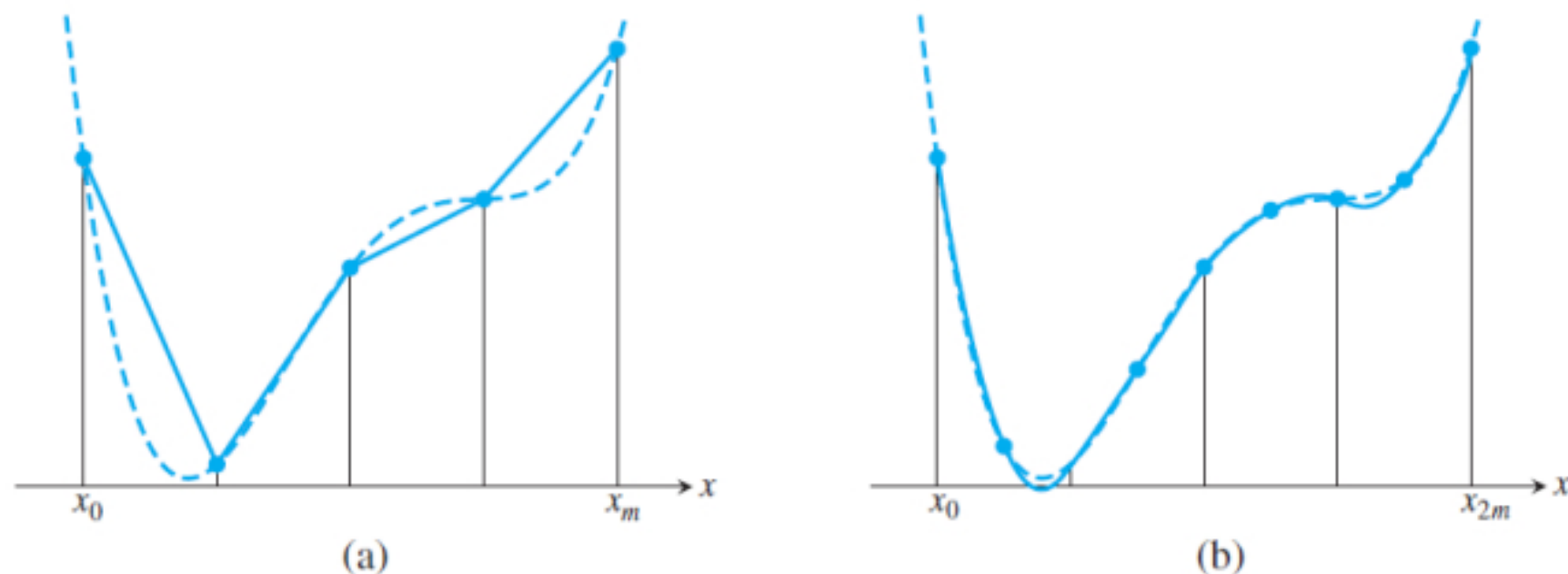


Figura 3: Formule Newton–Cotes compuse. (a) Regula trapezului compusă însumează formula regulii trapezului (linia continuă) pe m subintervale adiacente. (b) Regula lui Simpson compusă face același lucru pentru regula lui Simpson.

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

- pe fiecare subinterval, facem aproximarea cu termenul de eroare

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = \frac{h}{2}(f(x_i) + f(x_{i+1})) - \frac{h^3}{12}f''(c_i),$$

presupunând că f'' este continuă

- făcând suma pe toate subintervalele (observăm suprapunerea din cazul intervalelor interioare), obținem

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_i) \right] - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{h^3}{12} f''(c_i).$$

- termenul de eroare poate fi scris sub forma

$$\sum_{i=1}^{m-1} \frac{h^3}{12} f''(c_i) = \frac{h^3}{12} m f''(c),$$

conform Teoremei 1, pentru un anumit $a < c < b$

- deoarece $mh = (b - a)$, termenul de eroare este $(b - a)h^2 f''(c)/12$
- în concluzie, dacă f este continuă pe $[a, b]$, atunci are loc:

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

Algoritmul 7 (Regula trapezului compusă)

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \left(y_0 + y_m + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_i \right) - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(c), \quad (20)$$

unde $h = (b-a)/m$ și c este între a și b .

- regula lui Simpson compusă urmează aceeași strategie
- considerăm o grilă de puncte egal depărtate

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{2m-2} < x_{2m-1} < x_{2m} = b$$

de-a lungul axei orizontale, unde $h = x_{i+1} - x_i$ pentru orice i

- pe fiecare panel de lungime $2h$ $[x_{2i}, x_{2i+2}]$, pentru $i = 0, \dots, m-1$, se aplică regula lui Simpson
- cu alte cuvinte, integrandul $f(x)$ este aproximat pe fiecare subinterval de parabola de interpolare în punctele x_{2i} , x_{2i+1} , și x_{2i+2} , care este integrată și apoi adunată sumei

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

- aproximarea cu termenul de eroare pe acest subinterval este

$$\int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})] - \frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c_i).$$

- de data aceasta, suprapunerea are loc doar pentru acei x_j cu indice par
- adunând aceste formule pentru toate subintervalele, obținem

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^m f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_{2i}) \right] - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c_i).$$

- termenul de eroare poate fi scris ca

$$\sum_{i=0}^{m-1} \frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c_i) = \frac{h^5}{90} m f^{(iv)}(c),$$

conform Teoremei 1, pentru un anumit $a < c < b$

- deoarece $m \cdot 2h = (b - a)$, termenul de eroare este $(b - a)h^4 f^{(iv)}(c)/180$
- presupunând că $f^{(iv)}$ este continuă pe $[a, b]$, atunci are loc:

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

Algoritmul 8 (Regula lui Simpson compusă)

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} \left[y_0 + y_{2m} + 4 \sum_{i=1}^m y_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_{2i} \right] - \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(iv)}(c), \quad (21)$$

unde c este între a și b .

Exemplul 7

- efectuați aproximări cu patru paneluri pentru

$$\int_1^2 \ln x dx,$$

folosind regula trapezului compusă și regula lui Simpson compusă

- pentru regula trapezului compusă pe $[1, 2]$, patru paneluri înseamnă că $h = 1/4$

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

- aproximarea este

$$\begin{aligned}\int_1^2 \ln x dx &\approx \frac{1/4}{2} \left[y_0 + y_4 + 2 \sum_{i=1}^3 y_i \right] \\ &= \frac{1}{8} [\ln 1 + \ln 2 + 2(\ln 5/4 + \ln 6/4 + \ln 7/4)] \\ &\approx 0.3837.\end{aligned}$$

- eroarea este cel mult

$$\frac{(b-a)h^2}{12} |f''(c)| = \frac{1/16}{12} \frac{1}{c^2} \leq \frac{1}{(16)(12)(1^2)} = \frac{1}{192} \approx 0.0052.$$

- pentru regula lui Simpson cu patru paneluri, avem $h = 1/8$

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

- aproximarea este

$$\begin{aligned}\int_1^2 \ln x dx &\approx \frac{1/8}{3} \left[y_0 + y_8 + 4 \sum_{i=1}^4 y_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^3 y_{2i} \right] \\ &= \frac{1}{24} [\ln 1 + \ln 2 + 4(\ln 9/8 + \ln 11/8 + \ln 13/8 + \ln 15/8) \\ &\quad + 2(\ln 5/4 + \ln 6/4 + \ln 7/4)] \\ &\approx 0.386292.\end{aligned}$$

- aceasta este o aproximare cu patru zecimale exacte a valorii corecte 0.386294 din (19)
- într-adevăr, eroarea nu poate fi mai mare decât

$$\frac{(b-a)h^4}{180} |f^{(iv)}(c)| = \frac{(1/8)^4}{180} \frac{6}{c^4} \leq \frac{6}{8^4 \cdot 180 \cdot 1^4} \approx 0.000008.$$

6.2.3 Formule Newton–Cotes compuse

Exemplul 8

- găsiți numărul de paneluri m necesare pentru regula lui Simpson compusă pentru aproximarea integralei

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x dx$$

cu șase zecimale exacte

- trebuie ca eroarea să satisfacă

$$\frac{(\pi - 0)h^4}{180} |f^{(iv)}(c)| < 0.5 \times 10^{-6}.$$

- deoarece derivata a patra a lui $\sin^2 x$ este $-8 \cos 2x$, trebuie ca

$$\frac{\pi h^4}{180} 8 < 0.5 \times 10^{-6},$$

sau $h < 0.0435$

- prin urmare $m = \lceil (\pi / (2h)) \rceil = 37$ paneluri vor fi suficiente

6.2.4 Metode Newton–Cotes deschise

- așa-numitele metode Newton–Cotes închise, cum ar fi regula trapezului sau regula lui Simpson necesită valori de intrare de la capetele intervalului de integrare
- anumiți integranzi care au o singularitate la un capăt al intervalului pot fi tratați cu ușurință folosind metode Newton–Cotes deschise, care nu folosesc valori de la capete
- următoarea regulă este aplicabilă acelor funcții f a căror derivată secundă f'' este continuă pe $[a, b]$:

Algoritmul 9 (Regula mijlocului)

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = hf(w) + \frac{h^3}{24} f''(c), \quad (22)$$

unde $h = (x_1 - x_0)$, w este mijlocul $x_0 + h/2$ al intervalului $[x_0, x_1]$, și c este între x_0 și x_1 .

- regula mijlocului este de asemenea folositoare pentru scăderea numărului de evaluări de funcție necesare

6.2.4 Metode Newton–Cotes deschise

- comparativ cu regula trapezului, care este metoda Newton–Cotes închisă de același ordin, aceasta necesită o evaluare de funcție în loc de două
- mai mult, termenul de eroare este jumătate din termenul de eroare al regulii trapezului
- demonstrația pentru (22) urmărește aceleași linii ca deducerea regulii trapezului
- definim $h = x_1 - x_0$
- dezvoltarea în serie Taylor de ordinul 2 a lui $f(x)$ în jurul mijlocului $w = x_0 + h/2$ al intervalului este

$$f(x) = f(w) + (x - w)f'(w) + \frac{1}{2}(x - w)^2 f''(c_x),$$

unde c_x depinde de x și se află între x_0 și x_1

- integrând ambele părți, obținem

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) \, dx &= (x_1 - x_0)f(w) + f'(w) \int_{x_0}^{x_1} (x - w) \, dx + \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f''(c_x)(x - w)^2 \, dx \\ &= hf(w) + 0 + \frac{f''(c)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - w)^2 \, dx = hf(w) + \frac{h^3}{24} f''(c), \end{aligned}$$

unde $x_0 < c < x_1$

6.2.4 Metode Newton–Cotes deschise

- din nou, am folosit Teorema de medie pentru integrale 2 pentru a scoate derivata secundă în afara integralei
- aceasta încheie deducerea lui (22)

Algoritmul 10 (Regula mijlocului compusă)

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=1}^m f(w_i) + \frac{(b-a)h^2}{24} f''(c), \quad (23)$$

unde $h = (b-a)/m$ și c este între a și b . Valorile w_i sunt mijloacele celor m subintervale egale ale lui $[a, b]$.

Exemplul 9

- aproximați $\int_0^1 \sin x / x dx$ folosind regula mijlocului compusă cu $m = 10$ paneluri
- în primul rând, observăm că nu putem aplica o metodă închisă direct problemei, fără o tratare specială a capătului $x = 0$

6.2.4 Metode Newton–Cotes deschise

- metoda mijlocului poate fi aplicată direct
- mijloacele sunt $0.05, 0.15, \dots, 0.95$, astfel că metoda mijlocului compusă ne dă

$$\int_0^1 f(x)dx \approx 0.1 \sum_{i=1}^{10} f(m_i) = 0.94620858.$$

- răspunsul corect cu opt zecimale exacte este 0.94608307

- o altă regulă Newton–Cotes folositoare este

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx = \frac{4h}{3}[2f(x_1) - f(x_2) + 2f(x_3)] + \frac{14h^5}{45}f^{(iv)}(c), \quad (24)$$

unde $h = (x_4 - x_0)/4$, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$, $x_3 = x_0 + 3h$, și unde $x_0 < c < x_4$

- regula are gradul de precizie trei

6.3 Integrarea Romberg

- în această secțiune, începem să discutăm metode eficiente pentru calculul integralelor definite care pot fi extinse prin adăugarea de date, până când precizia dorită este atinsă
- integrarea Romberg este rezultatul aplicării extrapolării pentru regula trapezului compusă
- ne reamintim din Secțiunea 6.1 că, fiind dată o regulă $N(h)$ pentru aproximarea unei cantități M , depinzând de mărimea pasului h , regula poate fi extrapolată dacă ordinul regulii este cunoscut
- ecuația (20) ne arată că regula trapezului compusă este o regulă de ordinul doi în h
- prin urmare, extrapolarea poate fi aplicată pentru a obține o nouă regulă de ordin (cel puțin) trei
- examinând eroarea pentru regula trapezului (20) mai atent, se poate arăta că, pentru o funcție indefinit derivabilă f ,

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \left(y_0 + y_m + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_i \right) + c_2 h^2 + c_4 h^4 + c_6 h^6 + \cdots, \quad (25)$$

unde valorile c_i depind doar de derivatele de ordin superior ale lui f în a și b , și nu de h

6.3 Integrarea Romberg

- de exemplu, $c_2 = (f'(a) - f'(b))/12$
- deoarece nu există termeni la puteri impare în formula erorii, extrapolarea pentru formula de ordinul doi dată de regula trapezului compusă rezultă într-o formulă de ordinul patru; extrapolarea aplicată formulei de ordinul patru rezultată ne dă o formulă de ordinul șase, și așa mai departe
- extrapolarea presupune combinarea formulei evaluate odată în h și odată în $h/2$, jumătate din mărimea pasului
- prefigurând unde vrem să ajungem, definim următoarea serie de mărimi ale pașilor:

$$\begin{aligned}h_1 &= b - a \\h_2 &= \frac{1}{2}(b - a) \\&\vdots \\h_j &= \frac{1}{2^{j-1}}(b - a).\end{aligned}\tag{26}$$

- cantitatea care va fi aproximată este $M = \int_a^b f(x)dx$

6.3 Integrarea Romberg

- definim formula de aproximare R_{j1} ca fiind regula trapezului compusă, folosind pasul h_j
- prin urmare, $R_{j+1,1}$ este exact R_{j1} cu mărimea pasului înjumătățită, așa cum este necesar pentru a aplica extrapolarea
- în al doilea rând, observăm suprapunerea formulelor
- unele dintre aceleași evaluări ale funcției $f(x)$ sunt necesare atât în R_{j1} cât și în $R_{j+1,1}$
- de exemplu, avem

$$\begin{aligned}R_{11} &= \frac{h_1}{2}(f(a) + f(b)) \\R_{21} &= \frac{h_2}{2} \left(f(a) + f(b) + 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right) \\&= \frac{1}{2}R_{11} + h_2 f\left(\frac{a+b}{2}\right).\end{aligned}$$

- demonstrăm prin inducție că, pentru $j = 2, 3, \dots$,

$$R_{j1} = \frac{1}{2}R_{j-1,1} + h_j \sum_{i=1}^{2^{j-2}} f(a + (2i-1)h_j). \quad (27)$$

6.3 Integrarea Romberg

- ecuația (27) ne dă o modalitate eficientă de a calcula incremental regula trapezului compusă
- a doua caracteristică a integrării Romberg este extrapolarea
- formăm tabloul

$$\begin{array}{ccccccc} R_{11} & & & & & & \\ R_{21} & R_{22} & & & & & \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & & & & \\ R_{41} & R_{42} & R_{43} & R_{44} & & & \\ \vdots & & & & \ddots & & \end{array} \quad (28)$$

unde definim a doua coloană R_{i2} ca fiind extrapolările primei coloane:

$$\begin{aligned} R_{22} &= \frac{2^2 R_{21} - R_{11}}{3} \\ R_{32} &= \frac{2^2 R_{31} - R_{21}}{3} \\ R_{42} &= \frac{2^2 R_{41} - R_{31}}{3}. \end{aligned} \quad (29)$$

6.3 Integrarea Romberg

- a treia coloană constă din aproximările de ordinul patru ale lui M , astfel că acestea pot fi extrapolate în forma

$$\begin{aligned}R_{33} &= \frac{4^2 R_{32} - R_{22}}{4^2 - 1} \\R_{43} &= \frac{4^2 R_{42} - R_{32}}{4^2 - 1} \\R_{53} &= \frac{4^2 R_{52} - R_{42}}{4^2 - 1},\end{aligned}\tag{30}$$

și așa mai departe

- intrarea jk generală este dată de formula

$$R_{jk} = \frac{4^{k-1} R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}.\tag{31}$$

- tabloul este o matrice inferior triangulară care se extinde infinit în jos și în dreapta
- cea mai bună aproximare pentru integrala definită M este R_{jj} , intrarea cea mai de jos și mai din dreapta calculată până la momentul prezent, care este o aproximare de ordinul $2j$

6.3 Integrarea Romberg

- calcularea integrării Romberg se reduce la scrierea formulelor (27) și (31) într-o buclă

Algoritmul 11 (Integrarea Romberg)

$$R_{11} = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

for $j = 2, 3, \dots$

$$h_j = \frac{b-a}{2^{j-1}}$$

$$R_{j1} = \frac{1}{2} R_{j-1,1} + h_j \sum_{i=1}^{2^{j-2}} f(a + (2i-1)h_j)$$

for $k = 2, \dots, j$

$$R_{jk} = \frac{4^{k-1} R_{j,k-1} - R_{j-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}$$

end

end

6.3 Integrarea Romberg

Exemplul 10

- aplicați integrarea Romberg pentru a aproxima $\int_1^2 \ln x dx$
- aplicând algoritmul, obținem următorul tablou

0.34657359027997	0	0	0
0.37601934919407	0.38583460216543	0	0
0.38369950940944	0.38625956281457	0.38628789352451	0
0.38564390995210	0.38629204346631	0.38629420884310	0.38629430908625

- observăm că R_{43} și R_{44} au primele șase zecimale egale
- acesta este un semn al convergenței metodei Romberg către valoarea corectă a integralei definite
- comparăm cu valoarea exactă $2 \ln 2 - 1 \approx 0.38629436$

6.3 Integrarea Romberg

- comparând rezultatele din Exemplul 10 cu cele din Exemplul 7 arată o egalitate între ultima intrare din coloana a doua a integrării Romberg și regula lui Simpson compusă
- aceasta nu este o coincidență
- de fapt, exact cum prima coloană a integrării Romberg este definită ca fiind intrări succesive ale regulii trapezului compuse, a doua coloană este formată din intrări ale regulii lui Simpson compuse
- cu alte cuvinte, extrapolarea regulii trapezului compuse este regula lui Simpson compusă
- un criteriu de oprire comun pentru integrarea Romberg este de a calcula rânduri noi până când două intrări diagonale succesive R_{jj} diferă cu mai puțin de o toleranță a erorii prestabilită

6.4 Cuadratura adaptivă

- metodele de integrare aproximativă pe care le-am studiat până acum folosesc mărimi egale ale pașilor
- mărimi mai mici ale pașilor îmbunătățesc precizia, în general
- o funcție care variază foarte mult va necesita mai mulți pași, și prin urmare mai mult efort computațional, datorită pașilor mai mici necesari pentru a contabiliza aceste variații
- deși avem formule de eroare pentru metodele compuse, folosirea lor directă pentru calculul valorii lui h care respectă o anumită toleranță a erorii dată este adesea dificilă
- formulele implică derivate de ordin superior, care pot fi complicate și greu de estimat pe intervalul în discuție
- derivatele superioare s-ar putea să nici nu fie disponibile dacă funcția este cunoscută doar prin intermediul unei liste de valori

6.4 Cuadratura adaptivă

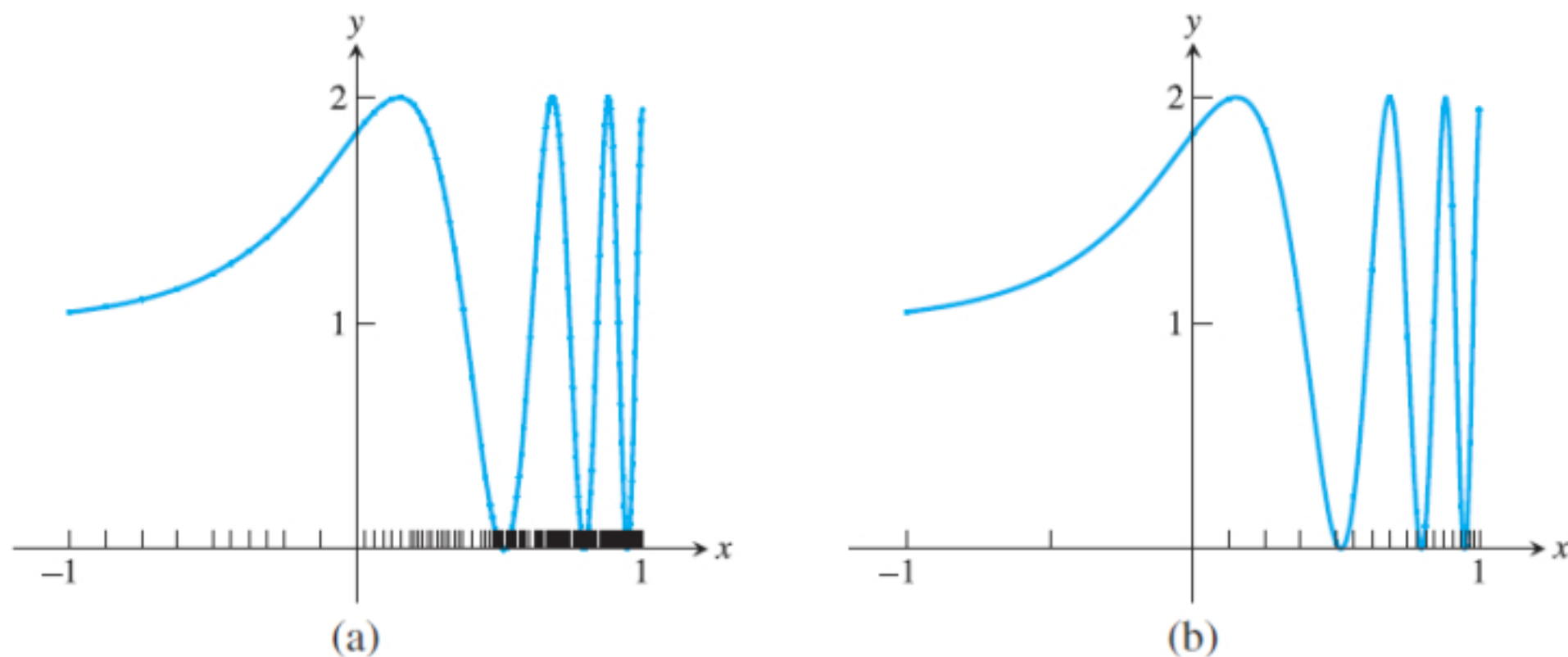


Figura 4: Cuadratura adaptivă aplicată funcției $f(x) = 1 + \sin e^{3x}$.

Toleranța este $TOL = 0.005$. (a) Regula trapezului adaptivă necesită 140 de subintervale. (b) Regula lui Simpson adaptivă necesită 20 de subintervale.

6.4 Cuadratura adaptivă

- o a doua problemă cu aplicarea formulelor compuse cu pași egali este că funcțiile variază mai mult într-o anumită parte a domeniului lor și mai puțin într-o altă parte, a se vedea Figura 4
- o mărime a pasului care este suficientă pentru a satisface toleranța erorii în prima parte poate fi prea mult pentru cealaltă parte
- din fericire, există o metodă de a rezolva ambele probleme
- folosind informația de la formulele pentru eroarea de integrare, poate fi dezvoltat un criteriu pentru a decide în timpul calculului care mărime a pasului este potrivită pentru un anume subinterval
- ideea din spatele acestei metode, numită **cuadratura adaptivă**, este strâns legată de ideile despre extrapolare pe care le-am studiat în acest capitol
- potrivit lui (17), regula trapezului $S_{[a,b]}$ pe intervalul $[a, b]$ satisface formula

$$\int_a^b f(x)dx = S_{[a,b]} - h^3 \frac{f''(c_0)}{12}, \quad (32)$$

pentru un anumit $a < c_0 < b$, unde $h = b - a$

6.4 Cuadratura adaptivă

- luând c ca fiind mijlocul lui $[a, b]$, putem aplica regula trapezului pentru ambele jumătăți de interval și, folosind aceeași formulă, obținem

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= S_{[a,c]} - \frac{h^3}{8} \frac{f''(c_1)}{12} + S_{[c,b]} - \frac{h^3}{8} \frac{f''(c_2)}{12} \\ &= S_{[a,c]} + S_{[c,b]} - \frac{h^3}{4} \frac{f''(c_3)}{12},\end{aligned}\tag{33}$$

unde c_1 și c_2 se află în $[a, c]$ și, respectiv, în $[c, b]$

- am aplicat Teorema 1 pentru a contopi termenii de eroare
- scăzând (33) din (32), obținem

$$\begin{aligned}S_{[a,b]} - (S_{[a,c]} + S_{[c,b]}) &= -\frac{h^3}{4} \frac{f''(c_3)}{12} + h^3 \frac{f''(c_0)}{12} \\ &\approx \frac{3}{4} h^3 \frac{f''(c_3)}{12},\end{aligned}\tag{34}$$

unde aproximarea $f''(c_3) \approx f''(c_0)$ a fost făcută

- scăzând integrala exactă din ecuație, am scris eroarea (aproximativă) în termeni de cantități pe care le putem calcula

6.4 Cuadratura adaptivă

- de exemplu, observăm că $S_{[a,b]} - (S_{[a,c]} + S_{[c,b]})$ este aproximativ de trei ori mărimea erorii de integrare a formulei de eroare $S_{[a,c]} + S_{[c,b]}$ pe $[a, b]$, din (33)
- prin urmare, putem să verificăm dacă prima expresie este mai mică decât $3 \cdot \text{TOL}$ pentru o anumită toleranță a erorii ca o modalitate aproximativă de a verifica dacă cea din urmă aproximează integrala exactă necunoscută cu o eroare mai mică decât TOL
- dacă criteriul nu este satisfăcut, putem să facem o nouă subdiviziune
- acum că există un criteriu pentru acceptarea unei aproximări pe un subinterval dat, putem să continuăm spargerea subintervalului în jumătate și aplicarea criteriului recursiv pentru acele jumătăți
- pentru fiecare jumătate, toleranța erorii scade cu un factor de 2, în timp ce eroarea (din regula trapezului) ar trebui să scadă cu un factor de $2^3 = 8$, astfel că un număr suficient de înjumătățiri ar trebui să permită toleranței inițiale să fie satisfăcută cu o abordare adaptivă compusă

6.4 Cuadratura adaptivă

Algoritmul 12 (Cuadratura adaptivă)

Pentru a aproxima $\int_a^b f(x)dx$ cu o toleranță TOL:

$$c = \frac{a+b}{2}$$

$$S_{[a,b]} = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

if $|S_{[a,b]} - S_{[a,c]} - S_{[c,b]}| < 3 \cdot \text{TOL} \cdot \left(\frac{b-a}{b_{\text{orig}}-a_{\text{orig}}} \right)$
 acceptăm $S_{[a,c]} + S_{[c,b]}$ ca aproximare pe $[a, b]$

else

 repetăm cele de mai sus recursiv pentru $[a, c]$ și $[c, b]$

end

6.4 Cuadratura adaptivă

Exemplul 11

- folosiți cuadratura adaptivă pentru a aproxima integrala

$$\int_{-1}^1 (1 + \sin e^{3x}) dx.$$

- Figura 4(a) prezintă rezultatul algoritmului cuadraturii adaptive pentru $f(x)$, cu o toleranță a erorii de 0.005
- deși sunt necesare 140 de intervale, doar 11 dintre ele se află în regiunea „calmă” $[-1, 0]$
- integrala definită aproximativă este 2.502 ± 0.005
- într-o a doua rulare, schimbăm toleranța erorii la 0.5×10^{-4} și obținem 2.5008, care este corect cu patru zecimale exacte, calculat pentru 1316 subintervale

6.4 Cuadratura adaptivă

- bineînțeles, regula trapezului poate fi înlocuită cu reguli mai sofisticate
- de exemplu, fie $S_{[a,b]}$ regula lui Simpson (18) pe intervalul $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)dx = S_{[a,b]} - \frac{h^5}{90} f^{(iv)}(c_0). \quad (35)$$

- aplicând regula lui Simpson pentru cele două jumătăți ale lui $[a, b]$, obținem

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= S_{[a,c]} - \frac{h^5}{32} \frac{f^{(iv)}(c_1)}{90} + S_{[c,b]} - \frac{h^5}{32} \frac{f^{(iv)}(c_2)}{90} \\ &= S_{[a,c]} + S_{[c,b]} - \frac{h^5}{16} \frac{f^{(iv)}(c_3)}{90}, \end{aligned} \quad (36)$$

unde am aplicat Teorema 1 pentru a contopi termenii de eroare

- scăzând (36) din (35), obținem

$$\begin{aligned} S_{[a,b]} - (S_{[a,c]} + S_{[c,b]}) &= h^5 \frac{f^{(iv)}(c_0)}{90} - \frac{h^5}{16} \frac{f^{(iv)}(c_3)}{90} \\ &\approx \frac{15}{16} h^3 \frac{f^{(iv)}(c_3)}{90}, \end{aligned} \quad (37)$$

6.4 Cuadratura adaptivă

- unde facem aproximarea $f^{(iv)}(c_3) \approx f^{(iv)}(c_0)$
- deoarece $S_{[a,b]} - (S_{[a,c]} + S_{[c,b]})$ este acum de 15 ori eroarea aproximării $S_{[a,c]} + S_{[c,b]}$ pentru integrală, putem să facem noul criteriu

$$|S_{[a,b]} - (S_{[a,c]} + S_{[c,b]})| < 15 \cdot \text{TOL}, \quad (38)$$

și apoi să continuăm ca mai sus

- este tradițional să înlocuim pe 15 cu 10 în criteriu pentru a face algoritmul mai conservativ
- Figura 4(b) prezintă o aplicare a regulii lui Simpson adaptivă pentru aceeași integrală
- integrala aproximativă este 2.500 când se folosește o toleranță de 0.005, cu 20 de subintervale, o diferență considerabilă față de regula trapezului adaptivă
- descreșterea toleranței la 0.5×10^{-4} dă aproximarea 2.5008, folosind doar 58 de subintervale

Vă mulțumesc!